

AMPHI 2

1. Estimation de la fonction de répartition, estimation de quantiles
2. Méthode de splitting
3. Méthodes de Monte Carlo par Chaînes de Markov (MCMC)
4. Echantillonnage d'importance : principe général, et cas Gaussien.
5. (pour en savoir plus) Un exemple d'échantillonnage d'importance adaptatif.

I. ESTIMATION DE LA FONCTION DE RÉPARTITION (SUR $\mathbb{R}$)

ET ESTIMATION DE QUANTILES

Dans cette section, $\{X_i, i \geq 1\}$ sont des v.a. i.i.d. de même loi que X , v.a. à valeurs **réelles**.

I-1. Estimation de la fonction de répartition de X

Par définition : $F(x) := \mathbb{P}(X \leq x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Fonction de répartition empirique. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on définit

$$F_n(x) := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{X_i \leq x}.$$

On a une autre expression, à l'aide des statistiques d'ordre $X_{(i,n)}$ de l'échantillon $X_1, \dots, X_n$:

$$X_{(1,n)} \leq X_{(2,n)} \leq \dots \leq X_{(n-1,n)} \leq X_{(n,n)}$$

pour simplifier la discussion, on suppose que X a une loi à densité par rapport à la mesure de Lebesgue, de sorte que les inégalités précédentes sont strictes avec probabilité 1.

Alors

$$F_n(x) = \begin{cases} 0 & x < X_{(1,n)} \\ \frac{i}{n} & x \in [X_{(i,n)}, X_{(i+1,n)}[\\ 1 & x > X_{(n,n)} \end{cases} \quad \text{taille des sauts: } 1/n$$

Convergence de la fonction F_n

Convergence ponctuelle (LGN forte) Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_n F_n(x) = F(x) \quad \text{p.s.}$$

Convergence uniforme (Glivenko-Cantelli)^a

$$\lim_n \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| = 0 \quad \text{p.s.}$$

Vitesse de convergence (TCL) Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sqrt{n} \left(F_n(x) - F(x) \right) \xrightarrow{\text{loi}} \mathcal{N} \left(0, F(x)(1 - F(x)) \right).$$

et par le lemme de Slutsky

$$\sqrt{n} \frac{\left(F_n(x) - F(x) \right)}{\sqrt{F_n(x)(1 - F_n(x))}} \xrightarrow{\text{loi}} \mathcal{N} \left(0, 1 \right)$$

^aTheorem 19.1., A.W. van der Vaart, *Asymptotic Statistics*, Cambridge University Press

I-2. Estimation du quantile d'ordre α de X

Notations. X v.a. réelle, de fonction de répartition F .

Définition.

$$Q(\alpha) := \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq \alpha\}.$$

Estimateur empirique.

Pour tout $\alpha \in]0, 1[$, on pose

$$Q_n(\alpha) := X_{(\lceil n\alpha \rceil, n)} = \inf\{x \in \mathbb{R} : F_n(x) \geq \alpha\}.$$

Exemple. : Sur $n = 1000$ données, le quantile empirique d'ordre 0.99 est $X_{(990, 1000)}$ soit la 11-ième plus grande donnée.

Quantiles rares. Si l'on dispose de n données, tous les quantiles empiriques d'ordre supérieur à $(1 - 1/n)$ sont égaux et valent $X_{(n, n)}$; tous ceux d'ordre inférieur à $1/n$ sont égaux et valent $X_{(1, n)}$.

Convergence de $Q_n(\alpha)$, $\alpha \in]0, 1[$

Théorème. Notons F la fonction de répartition de la loi de X et Q la fonction quantile associée.

Pour tout $u \in]0, 1[$ tel que $Q(u)$ est l'unique solution de " x tel que $F(x_-) \leq u \leq F(x)$ ", on a

$$\lim_n X_{(\lceil nu \rceil, n)} = Q(u) \quad \text{p.s.}$$

La condition sur (F, u) revient à dire que (i) F est strictement croissante à droite de $Q(u)$, OU (ii) F est constante à droite de $Q(u)$ mais $F(Q(u)) > u$.

Preuve Soit $u \in]0, 1[$. On veut montrer que pour tout $\epsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\sup_{m \geq n} |Q_m(u) - Q(u)| > \epsilon \right) = 0$.

- Soit $\epsilon > 0$. Par hypothèse : $u < F(Q(u) + \epsilon)$. Par définition du quantile : $F(Q(u) - \epsilon) < u$. Donc,

$$F(Q(u) - \epsilon) < u < F(Q(u) + \epsilon). \quad (1)$$

- La LGN pour des v.a. i.i.d. entraine qu'il existe un ensemble de probabilité 1 sur lequel on a

$$\lim_m F_m(Q(u) - \epsilon) = F(Q(u) - \epsilon) \quad \lim_m F_m(Q(u) + \epsilon) = F(Q(u) + \epsilon);$$

soit encore

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\sup_{m \geq n} |F_m(Q(u) - \epsilon) - F(Q(u) - \epsilon)| \leq \frac{1}{2} (u - F(Q(u) - \epsilon)) \right) &= 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\sup_{m \geq n} |F_m(Q(u) + \epsilon) - F(Q(u) + \epsilon)| \leq \frac{1}{2} (F(Q(u) + \epsilon) - u) \right) &= 1. \end{aligned}$$

Ces propriétés, les inégalités (1) et l'inégalité $a_m - u > (a_\infty - u) - \sup_{m \geq n} |a_m - a_\infty|$ pour tout $m \geq n$, entrainent:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} (F_m(Q(u) - \epsilon) < u < F_m(Q(u) + \epsilon), \text{ pour tout } m \geq n) = 1.$$

- Enfin, la relation $F_m(x) \geq u \iff Q_m(u) \leq x$ vérifiée par toute paire (fonction de répartition, fonction quantile) entraine

$$\{F_m(Q(u) - \epsilon) < u < F_m(Q(u) + \epsilon)\} \subset \{Q(u) - \epsilon < Q_m(u) \leq Q(u) + \epsilon\} \subset \{|Q_m(u) - Q(u)| \leq \epsilon\}.$$

- Nous en déduisons que

$$\lim_n \mathbb{P} \left(\sup_{m \geq n} |Q_m(u) - Q(u)| \leq \epsilon \right) \geq \lim_n \mathbb{P} (F_m(Q(u) - \epsilon) < u < F_m(Q(u) + \epsilon), \text{ pour tout } m \geq n) = 1.$$

► Voir Serfling *Approximation Theorems of Mathematical Statistics*, 2002.

► La preuve reste vraie si pour tout x , $F_m(x) - F(x) \rightarrow 0$ p.s. (par exemple, une chaîne de Markov ergodique).

Fluctuations (TCL)

Théorème. Supposons que X possède une densité f strictement positive. Alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_{(\lceil n\alpha \rceil, n)} = Q(\alpha) \quad \text{p.s.}$$

et l'on a

$$\sqrt{n}(X_{(\lceil n\alpha \rceil, n)} - Q(\alpha)) \xrightarrow{\text{loi}} \mathcal{N}\left(0, \frac{\alpha(1-\alpha)}{f^2(Q(\alpha))}\right).$$

Preuve. Voir appendix.



à la variance quand $\alpha \rightarrow 0$ et $\alpha \rightarrow 1$: la variance est une fonction de $1/f^2(Q(\alpha))$.

II. MÉTHODE DE SPLITTING

Estimer $\mathbb{P}(g(X) \in A)$ en l'écrivant comme le produit de probabilités "plus simples" à estimer.

Idée du splitting: découper l'évènement rare $\mathbb{P}(g(X) \in A)$ en une suite d'évènements

$$A_0 := \text{tout l'espace} \supset \cdots \supset A_i \supset \cdots \supset A_I := A,$$

et utiliser la relation

$$\mathbb{P}(\mathbf{g}(\mathbf{X}) \in \mathbf{A}) = \prod_{i=1}^I \mathbb{P}(\mathbf{g}(\mathbf{X}) \in \mathbf{A}_i | \mathbf{g}(\mathbf{X}) \in \mathbf{A}_{i-1}).$$

Exemple. $\{|X| \geq 6\} \subset \{|X| \geq 5\} \subset \{|X| \geq 4\} \cdots \subset \{|X| \geq 0\}$.

Gain espéré. On choisit les ensembles A_i de sorte que chaque probabilité conditionnelle n'est pas petite (événement non rare).

En pratique.

✓ Choix du nombre de niveaux I (pas facile) et des ensembles A_i (pas facile).

Mise en oeuvre pour le calcul de $\mathbb{P}(g(X) \in A)$

1. Se donner $A_0 := \mathbb{R}^d \supset A_1 \supset \cdots \supset A_I = A$.
2. Pour tout niveau $i \in \{1, \dots, I\}$, on simule des points $\{X_n^i; n \geq 1\}$ pour lesquels on a

$$\lim_N \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N g(X_n^i) = \mathbb{E}[g(X) | X \in A_{i-1}] \quad p.s.$$

3. Estimateur final:

$$\mathbb{P}[\mathbf{g}(\mathbf{X}) \in \mathbf{A}] \approx \prod_{i=1}^I \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{\mathbf{g}(\mathbf{X}_n^i) \in \mathbf{A}_i} \right); \quad \mathbf{A} = \mathbf{A}_I, \mathbf{A}_0 = \mathbb{R}^d.$$

Réglages par l'utilisateur: $A_i, I, N \dots$

Mise en oeuvre (suite): comment simuler de tels points X_n^i ?

Soit le niveau i fixé. Les points $\{X_n^i, n \geq 1\}$ doivent approcher la loi conditionnelle

$$\text{loi de } X \text{ sachant } g(X) \in A_{i-1}$$

► Obtenir des tirages i.i.d. sous cette loi conditionnelle. Par exemple :

✓ tirages exacts

✓ méthode de rejet

► Simuler une chaîne de Markov $\{X_n^i, n \geq 1\}$ dont **la** loi invariante est cette loi conditionnelle, **et** qui vérifie le théorème ergodique

$$\lim_N \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N g(X_n^i) = \mathbb{E}[g(X) | X \in A_{i-1}] \quad \text{p.s.}$$

✓ méthodes Monte Carlo par Chaînes de Markov

III. MÉTHODES DE MONTE CARLO

PAR CHAÎNES DE MARKOV (MCMC)

Références sur la théorie des chaînes de Markov et les méthodes MCMC

- ✓ C.P. Robert and G. Casella, "Monte Carlo Statistical Methods". Springer, 2010.
- ✓ S. Meyn and R.L. Tweedie, "Markov chains and Stochastic Stability". Cambridge, 2009.
- ✓ R. Douc, E. Moulines, P. Priouret and P. Soulier, "Markov Chains". Springer, 2018.

III-1. Motivations

La loi des grands nombres (faible / forte)

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) \rightarrow \mathbb{E}[f(X)] \quad \text{en proba / p.s.} \quad (2)$$

existe pour d'autres familles de v.a. $\{X_i, i \geq 1\}$ que celles de type "indépendantes de même loi que X ". En particulier, certaines *chaînes de Markov* vérifient ce théorème limite.

Etant donnée une loi cible ν , la méthode de **Monte Carlo par Chaînes de Markov** consiste à simuler une chaîne de Markov $\{X_0, X_1, \dots\}$

- ✓ telle que la loi de X_n *converge* vers ν
- ✓ vérifiant (2), avec $X \sim \nu$; ainsi que d'autres théorèmes limites.

III-2. Éléments de la théorie des chaînes de Markov

Noyau de transition

Construire une chaîne de Markov, c'est se donner une loi initiale ξ et un noyau de transition $P(x, dy)$.

Définition. Soit une suite de v.a. $\{X_i, i \geq 0\}$ à valeur dans $(E, \mathcal{E})$, définie sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et adaptée à la filtration $\{\mathcal{F}_n, n \geq 0\}$.

C'est une chaîne de Markov (pour la filtration $\{\mathcal{F}_n, n \geq 0\}$) de noyau P ssi pour tout ensemble $A \in \mathcal{E}$ et pour tout $n \geq 1$,

$$\mathbb{P}(X_n \in A | \mathcal{F}_{n-1}) = \mathbb{P}(X_n \in A | X_{n-1}) = \int_A P(X_{n-1}, dy)$$

Loi du $(n+1)$ -uplet $(X_0, \dots, X_n)$. Soit une chaîne de Markov (homogène) de loi initiale ξ et de noyau de transition P .

Alors la loi de $(X_0, \dots, X_n)$ est

$$\xi(dx_0) P(x_0, dx_1) P(x_1, dx_2) \cdots P(x_{n-1}, dx_n).$$

Loi invariante

Définition La loi (mesure) ν est invariante pour le noyau de transition P ssi

$$\nu P = \nu \quad \text{i.e.} \quad \int \nu(dx) P(x, dy) = \nu(dy).$$

Théorème ergodique. (rappel cours APM_42034_EP) Soit $(X_n)_n$ une chaîne de Markov irréductible et récurrente positive sur un espace dénombrable E , de matrice de transition P , et d'unique loi invariante ν .

Alors, pour toute fonction $g : E \mapsto \mathbb{R}$ vérifiant $\int_E |g(x)| \nu(dx) < \infty$, on a

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(\mathbf{X}_i) \rightarrow \int g(\mathbf{x}) \nu(d\mathbf{x}) \quad \text{p.s.} \quad (3)$$

quelle que soit la loi initiale de X_0 .

Remarques. (i) Moyenne temporelle sur une trajectoire versus moyenne en espace. (ii) La loi invariante de la chaîne est celle qui définit la limite dans la LGN : étant donné ν , peut-on construire un mécanisme de transition P qui définit une chaîne vérifiant (3) ?

Extensions

- ✓ Il existe des versions valables dans des espaces E plus compliqués ($\mathbb{R}^d$ par exemple).
- ✓ Il existe un TCL à vitesse $\sqrt{n}$. La variance a une expression non explicite en général - en particulier sous forme d'une série des auto-corrélations d'ordre k : la variance **n'est pas** la matrice de covariance de $g(X)$ quand $X \sim \nu$.
- ✓ **En Monte Carlo**, on se donne la loi cible ν : comment construire un noyau P admettant ν pour unique loi invariante ?
 - ▶ Plusieurs algorithmes (Metropolis-Hastings, Gibbs, ...).
 - ▶ Deux questions importantes distinctes :
 - * S'assurer que la chaîne de Markov X a ν comme loi invariante (facile)
 - * Démontrer que le théorème ergodique fonctionne (difficile).

Cas des chaînes de Markov réversibles

Définition. La loi ν est réversible pour le noyau de transition P ssi

$$\nu(dx) P(x, dy) = \nu(dy) P(y, dx)$$

Dans le cas où E est discret :

$$\nu(x)P(x, y) = \nu(y)P(y, x), \forall (x, y) \in E^2.$$

Proposition. Si ν est réversible pour P alors ν est invariante pour P .

Preuve (cas discret). Montrons que $\sum_x \nu(x)P(x, y) = \nu(y)$ pour tout $y \in E$.

Nous savons par hypothèse que $\nu(x)P(x, y) = \nu(y)P(y, x)$; on somme à gauche et à droite en x et l'on obtient

$$\sum_{x \in E} \nu(x)P(x, y) = \nu(y) \sum_{x \in E} P(y, x) = \nu(y)P(y, E) = \nu(y).$$

Estimation de quantiles Soit $\{X_n, n \geq 0\}$ une chaîne de Markov à valeur dans $\mathbb{R}$, de loi invariante ν et vérifiant le théorème ergodique : pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\lim_n \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{X_i \leq t} = \int_{-\infty}^t \nu(dx) \quad p.s.$$

Théorème. Notons F la fonction de répartition de la loi ν et Q la fonction quantile associée.

Pour tout $u \in]0, 1[$ tel que $Q(u)$ est l'unique solution de " x tel que $F(x_-) \leq u \leq F(x)$ ", on a

$$\lim_n X_{(\lceil nu \rceil, n)} = Q(u) \quad p.s.$$

La condition sur (F, u) revient à dire que (i) F est strictement croissante à droite de $Q(u)$, OU (ii) F est constante à droite de $Q(u)$ mais $F(Q(u)) > u$.

III-3 AR(1) gaussien dans $\mathbb{R}^d$

Soit $\rho \in]-1, 1[$; et des v.a. indépendantes $Y_1, Y_2, \dots$ de même loi $\mathcal{N}_d(0, \text{Id})$ et indépendantes de X_0 .

La suite aléatoire définie par

$$X_i = \rho X_{i-1} + \sqrt{1 - \rho^2} Y_i \quad i \geq 1$$

est une Chaîne de Markov homogène, pour la filtration naturelle $\mathcal{F}_n := \sigma(X_0, Y_1, \dots, Y_n)$.

- **Sa loi initiale** est celle de X_0 .
- **Noyau de transition** : la loi conditionnelle de X_i sachant X_{i-1} est la loi $\mathcal{N}_d(\rho X_{i-1}, (1 - \rho^2)\text{Id})$. Par suite,

$$P(x, A) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}(1 - \rho^2)^{d/2}} \int_A \exp\left(-0.5 \frac{\|z - \rho x\|^2}{1 - \rho^2}\right) dz.$$

- **La loi de X_n :**

$$\begin{aligned} X_n &= \rho^n X_0 + \sum_{j=1}^n \rho^{n-j} \sqrt{1 - \rho^2} Y_j \\ &\sim \rho^n X_0 + \mathcal{N}_d(0, (1 - \rho^{2n})\text{Id}). \end{aligned}$$

dont nous déduisons que

- **la loi $\mathcal{N}_d(0, \text{Id})$ est invariante pour P :** pour tout $n \geq 0$,

$$X_n \sim \mathcal{N}_d(0, \text{Id}) \quad \text{quand } X_0 \sim \mathcal{N}_d(0, \text{Id})$$

- la loi de X_n converge vers $\mathcal{N}_d(0, \text{Id})$.
- **$\nu := \mathcal{N}_d(0, \text{Id})$ est réversible pour P**

$$\begin{aligned} \nu(dx)P(x, dy) &\propto \exp(-0.5\|x\|^2) \exp(-0.5(1 - \rho^2)^{-1}\|y - \rho x\|^2) \\ &= \exp\left(-0.5(1 - \rho^2)^{-1}\{(1 - \rho^2)\|x\|^2 + \|y\|^2 + \rho^2\|x\|^2 - 2\rho y^\top x\}\right) \\ &= \exp\left(-0.5(1 - \rho^2)^{-1}\{\|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\rho y^\top x\}\right) \\ &= \text{noter la symétrie} \\ &= \nu(dy)P(y, dx). \end{aligned}$$

III-4 Chaîne de Metropolis-Hastings

Soit une loi sur $\mathbb{R}^d$ de densité π par rapport à une mesure λ .

- Choix du mécanisme de proposition : $q(x, y)\lambda(dy)$ par exemple, quand λ est la mesure de Lebesgue

$$q(x, y) \equiv \text{densité de la loi } \mathcal{N}_d(x, C) \text{ évaluée au point } y$$

- Répéter : étant donné X_n

- simuler $X_{n+1/2} \sim q(X_n, \cdot)$

- calculer

$$\alpha(X_n, X_{n+1/2}) := 1 \wedge \frac{\pi(X_{n+1/2})}{\pi(X_n)} \frac{q(X_n, X_{n+1/2})}{q(X_{n+1/2}, X_n)}$$

- tirer $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$

- Si $U \leq \alpha(X_n, X_{n+1/2})$ alors $X_{n+1} = X_{n+1/2}$; sinon, $X_{n+1} = X_n$.

- Le noyau de cette chaîne est

$$P(x, dy) := q(x, y)\alpha(x, y)dy + \delta_x(dy) \int q(x, z) (1 - \alpha(x, z)) dz$$

Application à la simulation de loi restreinte à A .

Soit ν une loi sur E et $A \subset E$ un ensemble mesurable. On note ν_A la loi ν restreinte à A i.e. (loi conditionnelle) définie par

$$\int f(x) \nu_A(dx) := \frac{\int_A f(x) \nu(dx)}{\int_A \nu(dx)}.$$

Algorithme. Soit P un noyau de transition t.q. $\nu(dx)P(x, dy) = \nu(dy)P(y, dx)$.

Initialisation : $X_0 \in A$.

Répéter :

- ✓ Tirer $X_{n+1/2} \sim P(X_n, dx)$
- ✓ Si $X_{n+1/2} \in A$, poser $X_{n+1} = X_{n+1/2}$. Sinon, $X_{n+1} = X_n$.

Remarques. (i) Un exemple de noyau P vérifiant la condition de réversibilité, est un noyau de Metropolis-Hastings admettant ν comme mesure invariante.

(ii) A la différence de la méthode de rejet, tous les points produits sont gardés pour construire l'approximation de ν_A .

Proposition. La loi ν_A est réversible pour la chaîne $\{X_n, n \geq 0\}$.

Preuve. Le noyau de transition de la chaîne est

$$P_A(x, dy) := P(x, dy)\mathbf{1}_A(y) + \delta_x(dy)P(x, A^c) \quad A^c := E \setminus A.$$

On en déduit, en utilisant $\nu_A(dx) = \nu(dx)\mathbf{1}_A(x)/\nu(A)$ et l'hypothèse de réversibilité sur (ν, P)

$$\begin{aligned} \nu_A(dx)P_A(x, dy) &= \nu(A)^{-1} \mathbf{1}_A(x)\mathbf{1}_A(y)\nu(dx)P(x, dy) + \delta_y(dx)\nu_A(dy)P(y, A^c) \\ &= \nu(A)^{-1} \mathbf{1}_A(x)\mathbf{1}_A(y)\nu(dy)P(y, dx) + \delta_y(dx)\nu_A(dy)P(y, A^c) \\ &= \nu_A(dy)P_A(y, dx). \end{aligned}$$

Corollaire. Le corollaire est que si la chaîne $(X_n)_n$ vérifie les conditions du théorème ergodique, alors on a pour toute fonction g t.q. $\int |g|d\nu_A < \infty$,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i) \rightarrow \int g(x)\nu_A(dx)$$

i.e. nous disposons d'un algorithme pour construire des points approchant la loi ν_A à partir d'un mécanisme (le noyau P) qui approche ν .

IV. CHANGEMENTS DE PROBABILITÉ

ECHANTILLONNAGE PRÉFÉRENTIEL (ECH. D'IMPORTANCE)

D'un usage très courant en statistique et probabilité.

- ✓ Théorie de l'estimation par maximum de vraisemblance: étude des densités (*vraisemblance*) du modèle paramétrique par rapport à une probabilité de référence.
- ✓ Dans modèles discrets, changements de probabilité fréquents mais très simples.
- ✓ De manière plus spectaculaire, applications dans la théorie des espaces gaussiens, du processus de Poisson, et plus généralement dans l'étude des martingales.

IV-1. Quelques idées simples

Pour l'approximation Monte Carlo de

$$\mu := \mathbb{E}_f [h(X)] = \int h(x) f(x) \lambda(\mathrm{d}x)$$

Stratégie 1 (Monte Carlo naïf).

$$\hat{\mu}_N^{(1)} := \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N h(X_n) \quad X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f \, \mathrm{d}\lambda$$

Stratégie 2 (Monte Carlo par Ech. d'Importance).

Pour toute loi $g \, \mathrm{d}\lambda$ t.q. $\{f > 0\} \subset \{g > 0\}$, sur la base de l'observation

$$\int h(x) f(x) \lambda(\mathrm{d}x) = \int_{\{f>0\}} h(x) f(x) \lambda(\mathrm{d}x) = \int_{\{f>0\}} h(x) \frac{f(x)}{g(x)} g(x) \lambda(\mathrm{d}x)$$

on propose

$$\hat{\mu}_N^{(2)} := \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N h(X_n) \frac{f(X_n)}{g(X_n)} \quad X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} g \, \mathrm{d}\lambda$$

Comparaison des stratégies par le biais

Les deux stratégies conduisent à des estimateurs sans biais de μ

$$\mathbb{E}_f \left[\hat{\mu}_N^{(1)} \right] = \mu, \quad \mathbb{E}_g \left[\hat{\mu}_N^{(2)} \right] = \mu.$$

Comparaison des stratégies par la taille des IC

Des IC asymptotiques de niveau $1 - \alpha$ pour l'estimation de μ sont donnés par

$$\hat{\mu}_N^{(1)} \pm \frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{N}} \sqrt{\text{Var}_f(h(X))}, \quad \hat{\mu}_N^{(2)} \pm \frac{z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{N}} \sqrt{\text{Var}_g\left(h(X) \frac{f(X)}{g(X)}\right)}$$

où $z_{1-\alpha/2}$ est le quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ d'une loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

Meilleure méthode (critère: taille des IC)

On préférera la première méthode ssi

$$\text{Var}_f(h(X)) \ll \text{Var}_g\left(h(X) \frac{f(X)}{g(X)}\right)$$

ou de façon équivalente (csq de l'égalité des espérances)

$$\int h^2(x) f(x) \lambda(dx) \ll \int \left(h(x) \frac{f(x)}{g(x)} \right)^2 g(x) \lambda(dx).$$

IV-2. Le changement de probabilité parfait ... et utopiste

Objectif

$$\mathbb{E}_f [h(X)] \quad h > 0$$

Existence du changement de loi parfait. Il existe un changement de loi $g_\star d\lambda$ qui permet de construire un estimateur par échantillonnage d'importance dont la taille de l'IC asymptotique associé, est nulle :

$$g_\star(x) := \frac{h(x) f(x)}{\mathbb{E}_f[h(X)]}$$

la taille de l'IC est proportionnelle à la racine carrée de $\text{Var}_{g_\star}(h(X)f(X)/g_\star(X))$. On a

$$\mathbb{E}_{g_\star} \left[\left(h(X) \frac{f(X)}{g_\star(X)} \right)^2 \right] = (\mathbb{E}_f[h(X)])^2 \int g_\star(x) \lambda(dx) = (\mathbb{E}_f[h(X)])^2 = (\mathbb{E}_{g_\star}[h(X)])^2$$

Noter : variance nulle, donc estimateur constant et en particulier égal à sa moyenne ... qui est la quantité inconnue !

Mais un tel choix signifie que $\mathbb{E}_f[h(X)]$ est connue : non. 🤔

Ce calcul aide néanmoins à choisir un changement de loi $g d\lambda$.

IV-3. Application à l'estimation de quantile ($X \in \mathbb{R}$)

Objectif : pour $\alpha \in]0, 1[$,

$$Q(\alpha) := \inf\{x \in \mathbb{R}, \mathbb{P}_f(X \leq x) \geq \alpha\}; \quad \text{sous } \mathbb{P}_f, X \sim f d\lambda$$

Stratégie 1. $\{X_i, i \geq 1\}$ i.i.d. de loi $f d\lambda$

$$Q_n^{(1)}(\alpha) := \inf\{x \in \mathbb{R}, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{X_i \leq x} \geq \alpha\} = X_{(\lceil n\alpha \rceil, n)}$$

Stratégie 2. $\{X_i, i \geq 1\}$ i.i.d. de loi $g d\lambda$

$$Q_n^{(2)}(\alpha) := \inf\{x \in \mathbb{R}, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f(X_i)}{g(X_i)} \mathbf{1}_{X_i \leq x} \geq \alpha\}$$

basée sur la relation

$$\mathbb{P}_f(X \leq x) = \mathbb{E}_g \left[\mathbf{1}_{X \leq x} \frac{f(X)}{g(X)} \right]$$

Il faut faire un tri ordonné des X_i et observer que cette seconde fonction de répartition empirique saute de $n^{-1} f(X_i)/g(X_i)$ au point X_i .

IV-4. Changement de loi gaussien, cas $\mathbb{R}$

Notations. Sous $\mathbb{P}_{(\mu, \sigma^2)}$, $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Formules de changement de loi.

$$\mathbb{E}_{(\mathbf{0}, 1)} [\mathbf{h}(\mathbf{X})] = \sigma \mathbb{E}_{(\mu, \sigma^2)} \left[\mathbf{h}(\mathbf{X}) \exp \left(-\frac{1}{2\sigma^2} \{(\sigma^2 - 1)\mathbf{X}^2 + 2\mu\mathbf{X} - \mu^2\} \right) \right] \quad (4)$$

dont on déduit

$$\mathbb{E}_{(\mu, \sigma^2)} [\mathbf{h}(\mathbf{X})] = \frac{\tilde{\sigma}}{\sigma} \mathbb{E}_{(\tilde{\mu}, \tilde{\sigma}^2)} \left[\mathbf{h}(\mathbf{X}) \exp \left(\frac{1}{2} \mathcal{Q}(\mathbf{X}) \right) \right] \quad (5)$$

avec

$$\mathcal{Q}(X) := \left(\frac{1}{\tilde{\sigma}^2} - \frac{1}{\sigma^2} \right) X^2 + 2 \left(\frac{\mu}{\sigma^2} - \frac{\tilde{\mu}}{\tilde{\sigma}^2} \right) X - \left(\frac{\mu^2}{\sigma^2} - \frac{\tilde{\mu}^2}{\tilde{\sigma}^2} \right)$$

Cas particulier: $\tilde{\sigma}^2 = \sigma^2$ (changement de moyenne)

$$\mathbb{E}_{(\mu, \sigma^2)} [\mathbf{h}(\mathbf{X})] = \mathbb{E}_{(\tilde{\mu}, \sigma^2)} \left[\mathbf{h}(\mathbf{X}) \exp \left(\frac{\mu - \tilde{\mu}}{\sigma^2} \mathbf{X} - \frac{1}{2\sigma^2} \{\mu^2 - \tilde{\mu}^2\} \right) \right] \quad (6)$$

En écrivant $\tilde{\mu} = \mu + \tau\sigma^2$, il vient

$$\mathbb{E}_{(\mu, \sigma^2)} [h(X)] = \mathbb{E}_{(\mu + \tau\sigma^2, \sigma^2)} \left[h(X) \exp \left(-\tau(X - \mu) + \frac{\tau^2\sigma^2}{2} \right) \right] \quad (7)$$

Exemple: Probabilités de queue. Objectif

$$p_\star := \mathbb{P}_{(0,1)}(X > c)$$

La taille de l'IC asymptotique de niveau $(1 - \alpha)$ basé sur l'estimateur

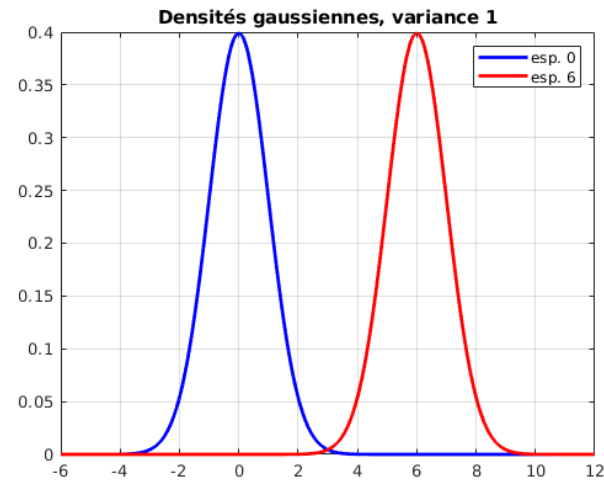
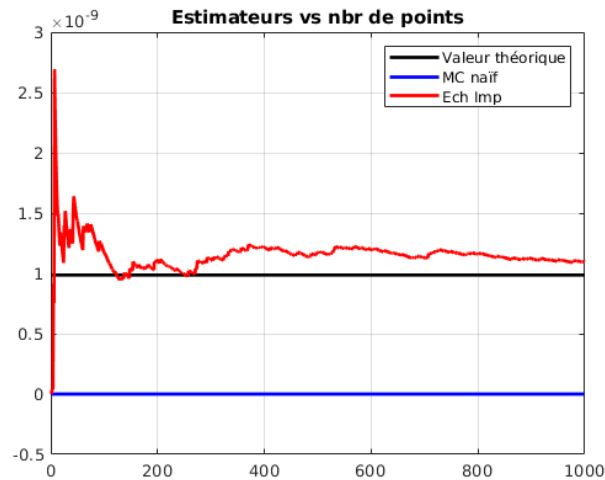
$$\hat{\mu}_N^{(2)} := \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{1}_{X_n > c} \exp(0.5\tau^2 - \tau X_n) \quad X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(\tau, 1)$$

est proportionnelle à la racine carrée de

$$\mathbb{E}_{(\tau, 1)} [\mathbf{1}_{X > c} \exp(\tau^2 - 2\tau X)] - p_\star^2 = \mathbb{E}_{(0,1)} [\mathbf{1}_{X > c} \exp(0.5\tau^2 - \tau X)] - p_\star^2.$$

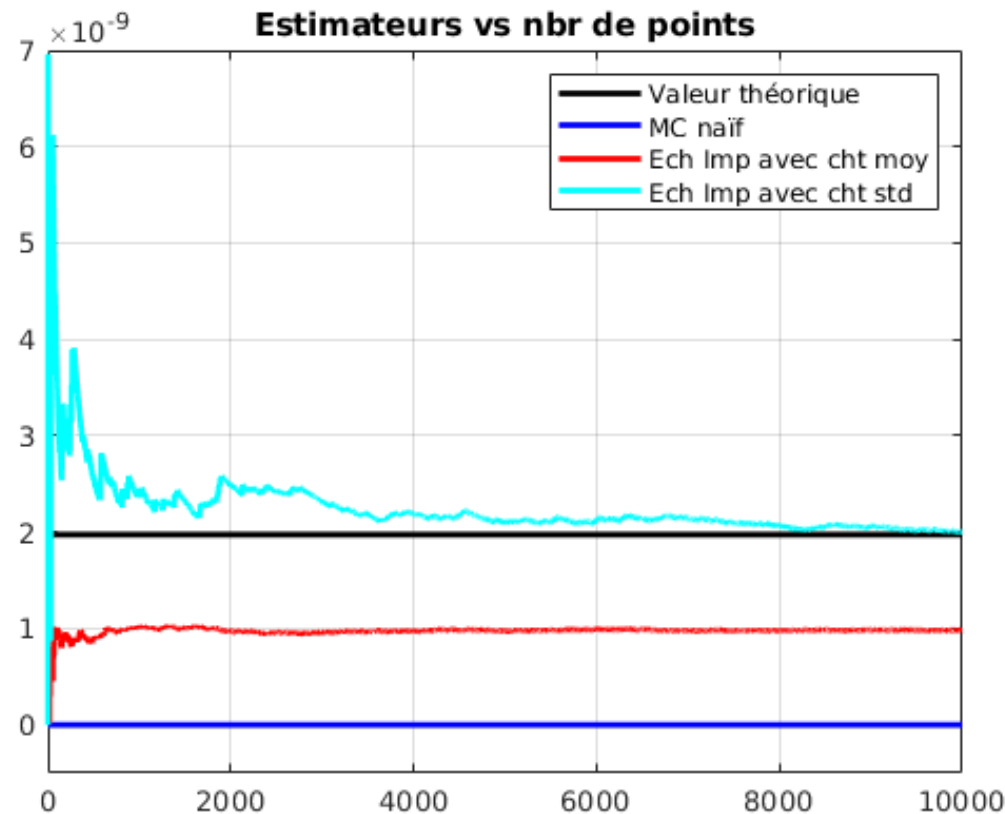
Elle est minimale en $\tau_\star$ tel que $\tau_\star > c$. **En pratique, $\tau_\star$ et l'espérance sont non explicites.**

Une illustration numérique $\mathbb{P}_{(0,1)}(X > c)$ par Monte Carlo naïf (bleu), puis avec changement de moyenne (rouge, $0 \rightarrow 6$). Cas $c = 6$.



c	Valeur exacte de $\mathbb{P}_{(0,1)}(X > c)$	Moyenne empirique (MC naïf)	Demi-largeur Int. Confiance (à 95%)	Moyenne empirique (Ech. préf.)	Demi-largeur Int. Confiance (à 95%)	Réduction de variance
1	1,59E-001	1,48E-001	6,96E-003	1,58E-001	3,74E-003	3.46
2	2,28E-002	2,12E-002	2,82E-003	2,24E-002	6,77E-004	17.4
3	1,35E-003	1,70E-003	8,07E-004	1,34E-003	4,84E-005	279
4	3,17E-005	0,00E+000	0,00E+000	3,24E-005	1,34E-006	∞
5	2,87E-007	0,00E+000	0,00E+000	2,90E-007	1,35E-008	∞

Illustration numérique 2. $\mathbb{P}_{(0,1)}(|X| > c)$ par Monte Carlo naïf (bleu), puis avec changement de moyenne (rouge, $(0 \rightarrow 6)$), puis avec seul changement de variance (cyan, écart-type $1 \rightarrow 9$). Cas $c = 6$.



Attention au choix aveugle de changement de probabilités.

Corollaire (du changement de lois (5))

Pour tout $\tilde{\mu} \in \mathbb{R}$ et $\tilde{\sigma} > 0$,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{(\mu, \sigma^2)} \left[\mathbf{h}(\mathbf{X}) \right] &= \mathbb{E}_{(\tilde{\mu}, \tilde{\sigma}^2)} \left[h \left(\frac{\sigma}{\tilde{\sigma}} (X - \tilde{\mu}) + \mu \right) \right] \\ &= \frac{\sigma}{\tilde{\sigma}} \mathbb{E}_{(\mu, \sigma^2)} \left[\mathbf{h} \left(\frac{\sigma}{\tilde{\sigma}} (\mathbf{X} - \tilde{\mu}) + \mu \right) \exp \left(\frac{1}{2} Q(\mathbf{X}) \right) \right]\end{aligned}\quad (8)$$

avec

$$Q(X) := \left(\frac{1}{\sigma^2} - \frac{1}{\tilde{\sigma}^2} \right) X^2 + 2 \left(\frac{\tilde{\mu}}{\tilde{\sigma}^2} - \frac{\mu}{\sigma^2} \right) X - \left(\frac{\tilde{\mu}^2}{\tilde{\sigma}^2} - \frac{\mu^2}{\sigma^2} \right).$$

Ainsi, sans changer la v.a. X mais en compensant par un **poids d'importance**, on peut construire une autre v.a. de même espérance mais pas nécessairement de même variance.

➡ importantes applications en simulations Monte Carlo et échantillonnage préférentiel (voir section IV).

IV-5. Changement de loi gaussien, cas $\mathbb{R}^d$

Notations. Sous $\mathbb{P}_{(\mu, \Gamma)}$, $X \sim \mathcal{N}_d(\mu, \Gamma)$.

Les formules de changement de loi s'obtiennent de façon analogue au cas réel. En particulier

$$\mathbb{E}_{(\mathbf{0}, \text{Id})} [\mathbf{h}(\mathbf{X})] = \sqrt{\det(\mathbf{\Gamma})} \mathbb{E}_{(\mu, \mathbf{\Gamma})} \left[\mathbf{h}(\mathbf{X}) \exp \left(-\frac{1}{2} \{ \|\mathbf{X}\|^2 - (\mathbf{X} - \mu)^\top \mathbf{\Gamma}^{-1} (\mathbf{X} - \mu) \} \right) \right]$$

IV-6. D'une façon générale

$$\mathbb{E}_\nu [h(X)] = \int h(x) d\nu(x) = \int h(x) \frac{d\nu(\mathbf{x})}{d\tilde{\nu}(\mathbf{x})} d\tilde{\nu}(x) = \mathbb{E}_{\tilde{\nu}} [h(X) \mathbf{Z}^{-1}]$$

Définition. De manière générale un changement de probabilité de ν à $\tilde{\nu}$ est défini par une v.a. $Z \geq 0$ (**vraisemblance** $\frac{d\tilde{\nu}}{d\nu}$ ou dérivée de Radon-Nikodym) telle que $\mathbb{E}_\nu(Z) = 1$.

Propriétés. Formules de passage de ν à $\tilde{\nu}$ ou inversement (quand $Z > 0$) :

$$\mathbb{E}_{\tilde{\nu}}(\mathbf{Y}) = \mathbb{E}_\nu(\mathbf{Y}\mathbf{Z}), \quad \mathbb{E}_\nu(\mathbf{Y}) = \mathbb{E}_{\tilde{\nu}}(\mathbf{Y}\mathbf{Z}^{-1}).$$

Application à la simulation Monte Carlo. Il s'agit de simuler $W := YZ^{-1}$ sous $\tilde{\nu}$ au lieu de Y sous ν :

$$\mathbb{E}_\nu(\mathbf{Y}) = \mathbb{E}_{\tilde{\nu}}(\mathbf{Y}\mathbf{Z}^{-1}) \approx \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mathbf{W}_n$$

La méthode est meilleure si $\text{Var}_{\tilde{\nu}}(\mathbf{W}) \ll \text{Var}_\nu(\mathbf{Y})$.

Au lieu d'être équipondérées avec poids $\omega_n := N^{-1}$ (stratégie 1), les simulations sont pondérées avec poids $\tilde{\omega}_n := N^{-1}(\mathbf{Z}^{-1})_n$ (stratégie 2).

Conclusion

Grands principes pour mettre en œuvre les chgts de proba $\mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$

1. **Approche 1.** Décrire la loi $\mathbb{Q}$ puis déduire le ratio d'importance Z^{-1} :

✓ on impose la distribution après changement de probabilités (facile, intuition du problème)

✓ dans le cas de densités explicites, Z explicite (ratio des densités)



dans les autres cas, Z pas facilement explicitable (pbm de simulation).

2. **Approche 2.** Se donner une variable aléatoire Z (pour définir la vraisemblance), puis caractériser la loi $\mathbb{Q}$ induite:

✓ facile de générer des variables Z positives d'espérance 1 sous $\mathbb{P}$



loi $\mathbb{Q}$ le plus souvent non explicite (pas dans le répertoire classique)



trouver des formes de Z manipulables: pour simuler, pour interpréter la distribution après changement de probabilités...

😊 Il existe un certain nombre de changements de probabilités bien connus.

IV. POUR EN SAVOIR PLUS: ECH. D'IMPORTANCE ADAPTATIF

Réf: B. Jourdain and J. Lelong, "Robust Adaptive Importance Sampling for Normal Random Vectors". Ann Appl Prob, 2009.

Objectifs

Objectif:

$$\mathbb{E}(h(X)) \quad X \sim \mathcal{N}_d(0, \text{Id}).$$

Notations. $\mathbb{E}$ designe l'espérance sous la loi "d'origine" i.e. la loi avec laquelle le problème est formulé; pour alléger les notations, on n'indique pas ici $(0, \text{Id})$ en indice.

Changement de loi. Gaussien, avec drift $\theta \in \mathbb{R}^d$ sur la moyenne uniquement $(0 \rightarrow \theta)$. En mimant la preuve de (8) appliquée avec $\tilde{\mu} = -\theta$

$$\mathbb{E}[h(X)] = \mathbb{E} \left[h(X + \theta) \exp(-\theta^\top X - \frac{\|\theta\|^2}{2}) \right]. \quad (9)$$

 **Quel choix optimal de θ ?** Critère d'optimalité basé sur la minimisation de la variance (minimisation de la taille de l'IC asymptotique déduit du TCL). Minimiser la variance est équivalent à minimiser le moment d'ordre 2 (voir slides précédents).

Expressions du moment d'ordre 2, noté ν

1ère expression. Du terme de droite dans (9)

$$\nu(\theta) := \mathbb{E} [h^2(X + \theta) \exp(-2\theta^\top X - \|\theta\|^2)]$$

On cherche à minimiser ν sur $\mathbb{R}^d$.

✓ Calcul d'une approximation $\hat{\nu}_N$ de la fonction $\nu(\theta)$ par Monte Carlo :

$$\hat{\nu}_N(\theta) := \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N h^2(X_n + \theta) \exp(-2\theta^\top X_n - \|\theta\|^2) \quad X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}_d(0, \text{Id}).$$

✓ Minimisation de la fonction $\hat{\nu}_N$ par un algorithme d'optimisation →
Convexité de la fonction $\hat{\nu}_N$?

Si oui, algorithme de minimisation de Newton... 😊

Mais la fonction $\theta \mapsto h^2(x + \theta) \exp(-2\theta^\top x - \|\theta\|^2)$ n'a pas de propriété de convexité particulière 😞

2nde expression. En changeant une nouvelle fois de probabilité (i.e. mimant la preuve de (8) appliquée avec $\tilde{\mu} = +\theta$), on a

$$\nu(\theta) = \mathbb{E} \left[h^2(X) \exp(-\theta^\top X + \frac{\|\theta\|^2}{2}) \right].$$

Approximation Monte Carlo

Seule une approximation Monte Carlo de ce critère est possible, par exemple

$$\hat{\nu}_N(\theta) := \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N h^2(X_n) \exp(-\theta^\top X_n + \frac{\|\theta\|^2}{2}) \quad X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}_d(0, \text{Id}).$$

Cette fois, on a la convexité de $\hat{\nu}_N$ puisque pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, la fonction $\theta \mapsto v(\theta) := \exp(-\theta^\top x + \frac{\|\theta\|^2}{2})$ est convexe.

Le gradient et le hessien sont donnés par

$$\nabla v(\theta) = (\theta - x)v(\theta) \quad \nabla^2 v(\theta) = (\text{Id} + (\theta - x)(\theta - x)^\top) v(\theta).$$

Convexité mais pas stricte: la borne inférieure sur $\nabla^2 \hat{\nu}_N(\theta)$ peut être petite... 🙄

Astuce ! l'algorithme d'optimisation recherche les zeros d'une fonction, alors ...

Tout zéro $\theta_\star$ de $\nabla \hat{\nu}_N(\theta)$ vérifie

$$\theta_\star \sum_{n=1}^N h^2(X_n) \exp(-\theta_\star^\top X_n + \frac{\|\theta_\star\|^2}{2}) = \sum_{n=1}^N h^2(X_n) \exp(-\theta_\star^\top X_n + \frac{\|\theta_\star\|^2}{2}) X_n$$

et ce sont aussi les zeros de

$$\theta \mapsto \theta - \frac{\sum_{n=1}^N X_n h^2(X_n) \exp(-\theta^\top X_n)}{\sum_{n=1}^N h^2(X_n) \exp(-\theta^\top X_n)}$$

qui est le gradient de la fonction **fortement convexe** 😊

$$\theta \mapsto u_N(\theta) := \frac{\|\theta\|^2}{2} + \log \left(\sum_{n=1}^N h^2(X_n) \exp(-\theta^\top X_n) \right).$$

la matrice Hessienne vaut

$$\nabla^2 u_N(\theta) = \text{Id} + \frac{\sum_{n=1}^N \omega_n(\theta) X_n X_n^\top}{\sum_{n=1}^N \omega_n(\theta)} - \frac{\{\sum_{n=1}^N \omega_n(\theta) X_n\} \{\sum_{n=1}^N \omega_n(\theta) X_n\}^\top}{(\sum_{n=1}^N \omega_n(\theta))^2} \geq \text{Id}$$

en ayant posé $\omega_n(\theta) := h^2(X_n) \exp(-\theta^\top X_n)$.

Résultats de convergence

Théorème. Soit $\theta_{N,*}$ le zero de u_N .

1. $\theta_{N,*}$ converge vers un zero de ν (p.s. + TCL à vitesse $\sqrt{N}$).
2. $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N h(X_n + \theta_{N,*}) \exp(-\theta_{N,*}^\top X_n - \frac{\|\theta_{N,*}\|^2}{2})$ converge vers $\mathbb{E}(h(X))$ p.s. et avec un TCL de variance minimale.

Remarque. Au fil des modifications des θ , on utilise seulement X_n et $h(X_n)$ (on ne resimule pas les $h(X_n)$ $\Rightarrow$ gain en temps calcul).

En pratique:

- 😊 Méthode plus longue que Monte Carlo simple, mais gain sur la variance.
- 😊 Reste assez générique et robuste.

Des extensions et des variantes: voir réf. B. Jourdain and J. Lelong.

ANNEXES AMPHI 2

Preuve - Convergence quantile empirique - TCL

On souhaite démontrer la limite

$$\mathcal{P}_n(t) = \mathbb{P}\left(X_{(\lceil n\alpha \rceil, n)} < Q(\alpha) + t \frac{\sqrt{\alpha(1-\alpha)}}{f(Q(\alpha))} \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \rightarrow \int_{-\infty}^t \frac{\exp(-u^2/2)}{\sqrt{2\pi}} du, \quad \forall t.$$

On remarque que $\left\{ \mathbf{X}_{(\lceil n\alpha \rceil, n)} < \mathbf{Q}(\alpha) + \mathbf{t} \frac{\sqrt{\alpha(1-\alpha)}}{\mathbf{f}(\mathbf{Q}(\alpha))} \frac{1}{\sqrt{\mathbf{n}}} \right\} = \left\{ \sum_{j=1}^n \mathbf{Y}_{j,n} \geq \lceil n\alpha \rceil \right\}$

avec $\mathbf{Y}_{j,n} := \mathbf{1}_{\mathbf{X}_j < \mathbf{Q}(\alpha) + \mathbf{t} \frac{\sqrt{\alpha(1-\alpha)}}{\mathbf{f}(\mathbf{Q}(\alpha))} \frac{1}{\sqrt{\mathbf{n}}}}$. Les $(Y_{j,n})_{1 \leq j \leq n}$ sont des v.a. de Bernoulli de paramètre

$$\begin{aligned} p_n &= F\left(Q(\alpha) + t \frac{\sqrt{\alpha(1-\alpha)}}{f(Q(\alpha))} \frac{1}{\sqrt{n}}\right) = F(Q(\alpha)) + f(Q(\alpha))t \frac{\sqrt{\alpha(1-\alpha)}}{f(Q(\alpha))} \frac{1}{\sqrt{n}} + o(n^{-1/2}) \\ &= \alpha + t \sqrt{\alpha(1-\alpha)} \frac{1}{\sqrt{n}} + o(n^{-1/2}). \end{aligned}$$

$$\implies \mathcal{P}_n(t) = \mathbb{P}\left(\frac{\sum_{j=1}^n (Y_{j,n} - p_n)}{\sqrt{np_n(1-p_n)}} \geq \frac{\lceil n\alpha \rceil - np_n}{\sqrt{np_n(1-p_n)}}\right) \text{ avec } \frac{\lceil n\alpha \rceil - np_n}{\sqrt{np_n(1-p_n)}} \rightarrow -t.$$

Théorème. (TCL de Lindeberg-Lévy) À n fixe, considérons des variables aléatoires $(Z_{n,j})_{1 \leq j \leq n}$ indépendantes, bornées uniformément en j et n , chacune étant de variance $\sigma_{n,j}^2$. Alors, si $s_n^2 = \sum_{j=1}^n \sigma_{n,j}^2 \rightarrow \infty$ et si $t_n \rightarrow t \in \mathbb{R}$, on a:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\frac{\sum_{j=1}^n (Z_{n,j} - \mathbb{E}(Z_{n,j}))}{s_n} < t_n \right) = \int_{-\infty}^t \frac{\exp(-u^2/2)}{\sqrt{2\pi}} du.$$

Application. On déduit

$$\mathcal{P}_n \rightarrow \int_{-t}^{\infty} \frac{\exp(-u^2/2)}{\sqrt{2\pi}} du = \int_{-\infty}^t \frac{\exp(-u^2/2)}{\sqrt{2\pi}} du.$$